

GLOBAL
EDITION



Using MIS

TENTH EDITION

David M. Kroenke • Randall J. Boyle



Chương 1

Sự cần thiết và vai trò của Hệ thống thông tin quản lý

Case study

Xem video

Case study

- Jennifer thiếu các kỹ năng mà công ty cần:
 1. Abstract reasoning skills (Suy luận trừu tượng).
 2. Systems Thinking Skills (Tư duy hệ thống).
 3. Collaboration Skills (Cộng tác).
 4. Experimentation Skills (Trải nghiệm).

Các nhà tuyển dụng cần gì?

- Hãy chủ động, đừng chờ đợi để hỏi “cần phải làm gì, như thế nào,...?”.
- Làm việc nhóm
 - Đề xuất ý tưởng, trao đổi với thành viên khác.
 - Đặt các câu hỏi liên quan.

Một số thuật ngữ

Trao đổi và thảo luận

1. Management (Quản lý) vs Governance (Quản trị)
2. Information Technology (CNTT) vs Information System (HTTT)
3. Data (Dữ liệu) vs Information (Thông tin)
4. Cooperation (Hợp tác) – Collaboration (Cộng tác)
5. Efficiency (Hiệu suất) – Effectiveness (Hiệu quả)
6. Do thing right (Làm đúng việc) – Do right thing (Làm việc đúng)

Giải thích và lấy ví dụ

Bài tập

- Sinh viên điền thông tin vào link sau và cùng nhau thảo luận:

Bài tập 1

NỘI DUNG

- Q1-1 Tại sao môn học MIS là môn học quan trọng trong khối trường kinh tế?
- Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?
- Q1-3 MIS là gì?
- Q1-4 Làm thế nào để sử dụng mô hình 5 thành phần?
- Q1-5 Thông tin là gì?
- Q1-6 Đặc điểm cần thiết của dữ liệu?
- Q1-7 MIS trong năm 2027?

The Digital Revolution – Cuộc cách mạng kỹ thuật số

Q1-1 Tại sao môn học MIS là môn học quan trọng nhất trong khối trường kinh tế?

- Công nghệ thay đổi căn bản hoạt động kinh doanh.
- Thời đại thông tin
 - Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin mà việc sản xuất, phân phối, điều khiển thông tin là động lực chính của nền kinh tế.
- Cách mạng kỹ thuật số
 - Sự chuyển đổi từ thiết bị cơ khí đến thiết bị kỹ thuật số.
 - Các thiết bị số được kết nối và chia sẻ dữ liệu với nhau.
 - Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi cơ bản các doanh nghiệp và trở thành động lực chính thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các định luật thúc đẩy sự phát triển của các thiết bị kỹ thuật số mới

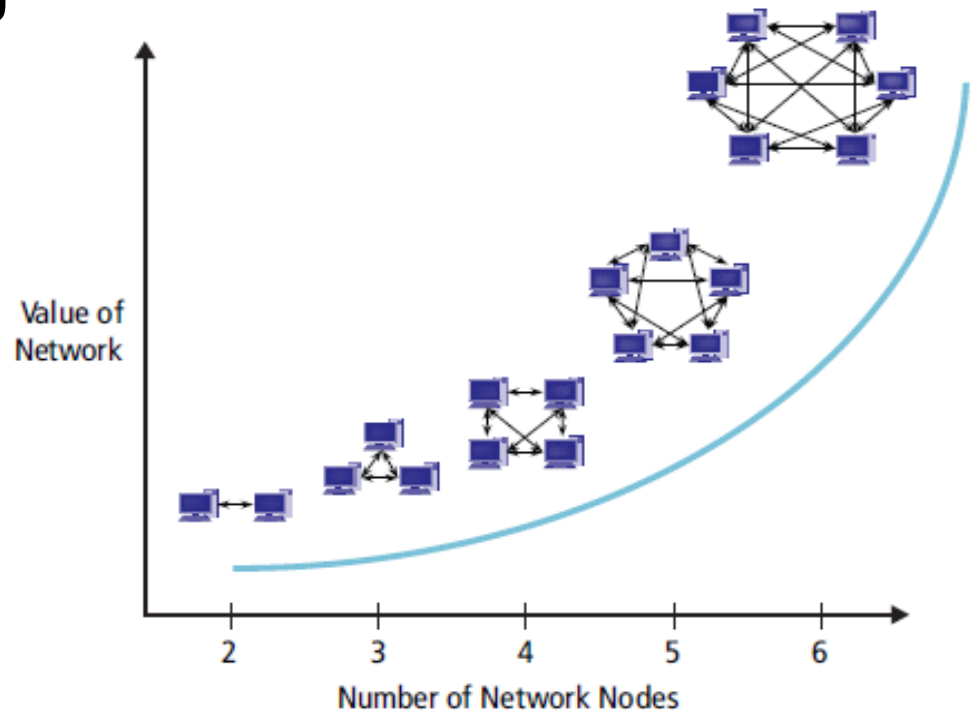
Q1-1 Tại sao môn học MIS là môn học quan trọng nhất trong khối trường kinh tế?

- Định luật Bell
 - Cứ một thế hệ máy tính được ra đời trong một thập kỷ sẽ tạo ra một nền công nghiệp mới.
 - Nền tảng mới, môi trường lập trình mới, ngành công nghiệp mới, mạng và hệ thống thông tin mới.
 - Cứ 10 năm sẽ có một sự thay đổi, không chỉ bản thân con người thay đổi mà cách làm việc cũng thay đổi theo.
- Sự phát triển kỹ thuật số sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào?

Định luật Metcalfe

Q1-1 Tại sao môn học MIS là môn học quan trọng nhất trong khối trường kinh tế?

- Giá trị của một mạng lưới tỷ lệ thuận với bình phương số lượng người dùng của nó ($V=U^2$)
 - Google, Amazon, eBay tồn tại do có một số lượng lớn người dùng.
 - Bài học của Nokia, Yahoo, ...



Các yếu tố cơ bản thay đổi công nghệ

Q1-1 Tại sao môn học MIS là môn học quan trọng nhất trong khối trường kinh tế?

Luật	Ý nghĩa	Mô tả
Luật Moore	Số lượng transistor trên mỗi đơn vị inch vuông sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi 18 tháng.	Tốc độ máy tính ngày càng nhanh hơn theo cấp số nhân. Chi phí xử lý dữ liệu đang gần bằng không.
Luật Metcalfe	Giá trị của mạng bằng bình phương của số lượng người dùng được kết nối với mạng đó.	Nhiều thiết bị kỹ thuật số đang được kết nối với nhau. Giá trị của kỹ thuật số và mạng xã hội đang tăng lên theo cấp số nhân.
Luật Nielsen	Tốc độ kết nối mạng cho người dùng sẽ tăng 50 % mỗi năm.	Tốc độ mạng ngày càng tăng. Tốc độ cao hơn cho phép phát triển các sản phẩm, nền tảng và công ty mới
Luật Kryder	Khả năng lưu trữ trên đĩa từ ngày càng tăng với tốc độ cấp số nhân.	Dung lượng lưu trữ ngày càng tăng theo cấp số nhân. Chi phí lưu trữ dữ liệu đang gần bằng không.

MIS là môn học quan trọng vì MIS giúp bạn

Q1-1 Tại sao môn học MIS là môn học quan trọng nhất trong khối trường kinh tế?

- Hiểu công nghệ thay đổi căn bản doanh nghiệp như thế nào
- Hiểu tại sao các nhà điều hành cố gắng tìm cách sử dụng công nghệ mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.
- Thu thập, đánh giá, ứng dụng công nghệ mới vào kinh doanh.
- Giúp bạn đạt được những kiến thức cần thiết cho các chuyên gia kinh doanh trong tương lai.

Sự thay đổi công nghệ đang gia tăng

Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

- Định luật Bell
 - Ngày nay các doanh nghiệp lớn hoàn toàn có thể bị phá sản nhanh chóng nếu công nghệ đã thay đổi nhưng nó thì không
- Ví dụ công ty: Blockbuster
 - Năm 2004, Blockbuster có doanh thu 5,9 tỷ USD
 - Năm 2010 Blockbuster nộp đơn xin phá sản
 - Kết nối mạng tốc độ cao và truyền phát video đã thay đổi cục diện cạnh tranh giữa Blockbuster và Netflix

Những kỹ năng nào có giá trị trong sự nghiệp của bạn?

Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào??

- Sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và sự gia tăng cạnh tranh quốc tế:
 - Đòi hỏi kỹ năng và khả năng thích nghi.
 - Ưu tiên những người có kỹ năng nhận thức linh hoạt không theo lối mòn (non-routine).
 - Thông điệp: Phát triển mạnh mẽ các kỹ năng linh hoạt**

Những kỹ năng nào có giá trị trong sự nghiệp của bạn?

Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

Kỹ năng	Ví dụ	Vấn đề của Jennifer
Suy luận trừu tượng	Tạo và biểu diễn mô hình gồm năm thành phần của hệ thống thông tin. Gồm mô hình dữ liệu và mô hình xử lý.	Sự do dự và không chắc chắn khi đưa ra phương pháp xác định công việc.
Tư duy hệ thống	Khả năng mô hình hóa các thành phần của một hệ thống và chỉ ra đầu vào và đầu ra của các thành phần liên quan với nhau như thế nào.	Không có khả năng mô hình hóa quy trình chăm sóc khách hàng
Cộng tác	Phát triển ý tưởng và kế hoạch với những người khác để đạt được mục tiêu hoặc chiến lược chung. Trao đổi các phản hồi tích cực và quan trọng với nhau.	Không sẵn sàng làm việc với những đồng nghiệp khác trong quá trình thực hiện công việc.
Trải nghiệm	Tạo và thử nghiệm các giải pháp tiềm năng với những phân tích và đánh giá hợp lý đồng thời phải phù hợp với các nguồn lực sẵn có.	Sợ thất bại khi thảo luận về ý tưởng mới

MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

- **Suy luận trừu tượng**

- Khả năng tạo và sử dụng các mô hình.
- Học cách sử dụng và xây dựng các mô hình trừu tượng.
 - Ch. 1: Năm thành phần của mô hình hệ thống thông tin.
 - Ch. 5: Cách tạo mô hình dữ liệu.
 - Ch. 10: Cách xây dựng mô hình quy trình.

MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

- **Tư duy hệ thống**

- Khả năng mô hình hóa các thành phần hệ thống, kết nối đầu vào và đầu ra giữa các thành phần để phản ánh cấu trúc động của hệ thống
- Khả năng phân tích, minh họa, đánh giá các hệ thống; so sánh các hệ thống thay thế; áp dụng các hệ thống khác nhau vào các tình huống khác nhau.

MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

- **Cộng tác**

- Mọi người làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu, kết quả hoặc sản phẩm chung.
- Ch. 2 thảo luận về các kỹ năng cộng tác và minh họa một số hệ thống thông tin cộng tác.

MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

- **Trải nghiệm**

- Tiếp cận các cơ hội, phát triển và đánh giá tính khả thi.

- “Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.”
 - “Tôi không biết phải làm thế nào.”
 - “Nhưng liệu nó có hiệu quả không?”
 - “Có quá kỳ lạ đối với thị trường không?”

- **Nỗi sợ thất bại làm tê liệt nhiều ý tưởng tốt của mọi người**

Khóa học MIS

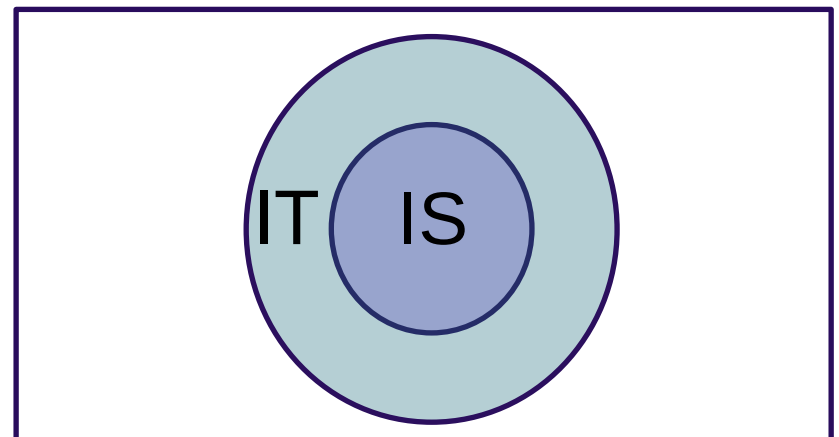
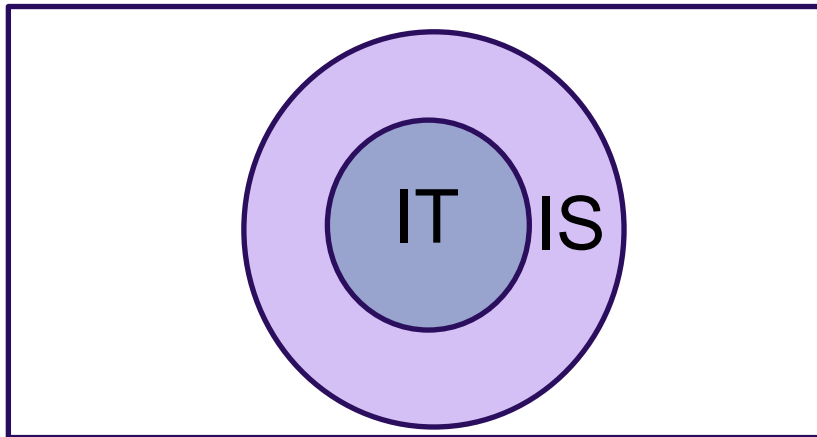
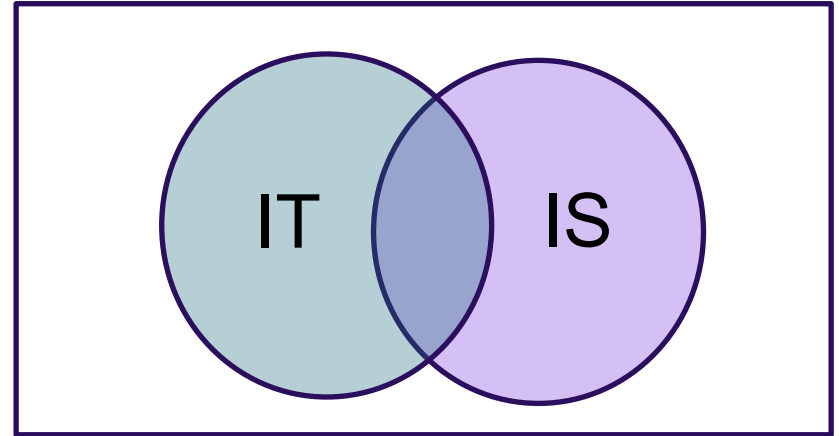
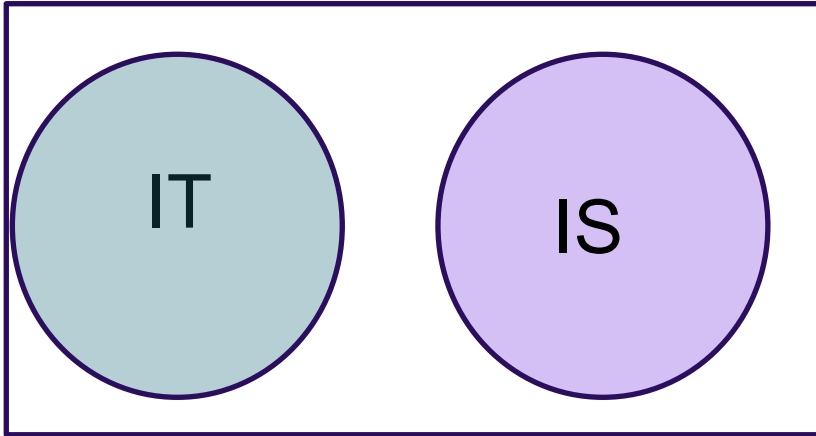
Q1-2 MIS giúp bạn rèn luyện các kỹ năng như thế nào?

Quan trọng bởi vì:

1. Cung cấp nền tảng cần thiết để đánh giá, thẩm định và áp dụng các công nghệ mới nổi trong hệ thống thông tin vào hoạt động kinh doanh.
2. Rèn luyện các kỹ năng suy luận trừu tượng, tư duy hệ thống, cộng tác và trải nghiệm.
3. Giúp bạn biết đến những công việc liên quan đến MIS có mức lương cao, nhu cầu cao.

Sự khác biệt giữa IT, IS và MIS

Q1-3 MIS là gì?



Sự khác biệt giữa IT, IS và MIS

Q1-3 MIS là gì?

- IT = Phần cứng + Phần mềm + Dữ liệu
- **IS = IT + Quy trình + Con người**
- Công nghệ thông tin đề cập đến các sản phẩm, phương pháp, phát minh và tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích tạo ra thông tin.
- IT thúc đẩy sự phát triển của IS mới.

Sự khác biệt giữa IT, IS và MIS

Q1-3 MIS là gì?

- Bạn có thể mua CNTT: Mua hoặc thuê phần cứng, các chương trình bản quyền, cơ sở dữ liệu, thậm chí quy trình thiết kế trước.
 - Bất kỳ hệ thống mới nào cũng đòi hỏi phải có yêu cầu đào tạo, vượt qua sự phản kháng của nhân viên đối với sự thay đổi và quản lý nhân viên khi họ sử dụng hệ thống mới.
- Tránh một sai lầm thường gặp: Đừng cố gắng để mua HTTT, bạn không thể làm điều đó?

Sự khác biệt giữa IT, IS và MIS

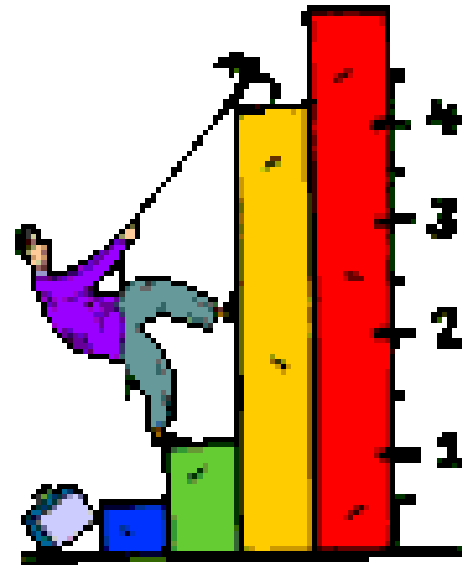
Q1-3 MIS là gì?

- Khi hệ thống thông tin mới của doanh nghiệp đã hoạt động, nó phải được quản lý và sử dụng hiệu quả để đạt được chiến lược chung của doanh nghiệp
- Đó chính là MIS

Hệ thống thông tin quản lý

Q1-3 MIS là gì?

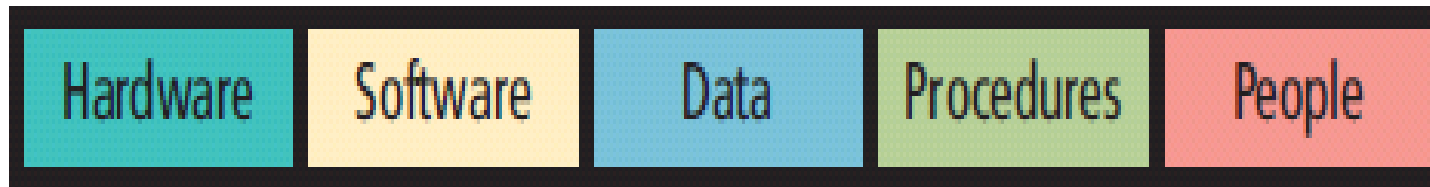
- Mục tiêu của MIS:
 - Quản lý và sử dụng hệ thống thông tin để đạt được chiến lược cạnh tranh.
- Các yếu tố chính
 1. Hệ thống thông tin
 2. Quản lý và sử dụng
 3. Chiến lược



Các thành phần của Hệ thống thông tin

Q1-3 MIS là gì?

Five-Component Framework



- Hệ thống thông tin (IS) là một nhóm các thành phần tương tác với nhau để tạo ra thông tin.
- Năm thành phần này có trong mọi hệ thống thông tin từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất.

Các thành phần của Hệ thống thông tin

Q1-3 MIS là gì?

- Ví dụ về 5 thành phần của hệ thống đặt chỗ của hãng hàng không:
 - Phần cứng: hàng nghìn máy tính được kết nối với nhau.
 - Phần mềm: Hàng trăm chương trình khác nhau điều phối truyền thông giữa các máy tính và các chương trình khác thực hiện đặt chỗ và các dịch vụ liên quan.
 - Dữ liệu: lưu trữ hàng triệu ký tự dữ liệu về các chuyến bay, khách hàng, lịch đặt chỗ và các sự kiện khác.
 - Quy trình: Hàng trăm quy trình khác nhau được nhân viên hãng hàng không, đại lý du lịch và khách hàng thực hiện khi đặt chỗ.
 - Con người: người dùng hệ thống, người vận hành và bảo dưỡng máy tính, người sao lưu bảo vệ dữ liệu...

Quản lý và sử dụng hệ thống thông tin

Q1-3 MIS là gì?

- Là yếu tố thứ 2 trong định nghĩa về MIS.
- Quản lý có nghĩa là phát triển, duy trì và thích ứng: Hệ thống thông tin không tự lớn lên mà chúng phải được phát triển, duy trì và thích ứng với các yêu cầu mới của doanh nghiệp.
- Ai có thể quản lý được hệ thống thông tin: hệ thống thông tin được xây dựng cho mọi lĩnh vực, do đó bất cứ chuyên gia trong lĩnh vực nào (không nhất thiết phải là chuyên gia IS) cũng có thể quản lý và sử dụng hệ thống thông tin và đôi khi hệ thống thông tin còn được phát triển theo chỉ đạo của bạn.

Quản lý và sử dụng hệ thống thông tin

Q1-3 MIS là gì?

- Các chuyên gia trong các lĩnh vực:
 - Hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu kinh doanh → chỉ định các yêu cầu của hệ thống.
 - Đảm nhiệm vai trò chủ động để đảm bảo hệ thống đáp ứng được nhu cầu của họ.
 - Hiểu cách IS được xây dựng.
 - Xem xét nhu cầu của người dùng trong quá trình phát triển.
 - Học cách sử dụng IS.
 - Thực hiện các yêu cầu bổ sung (bảo mật, sao lưu)...

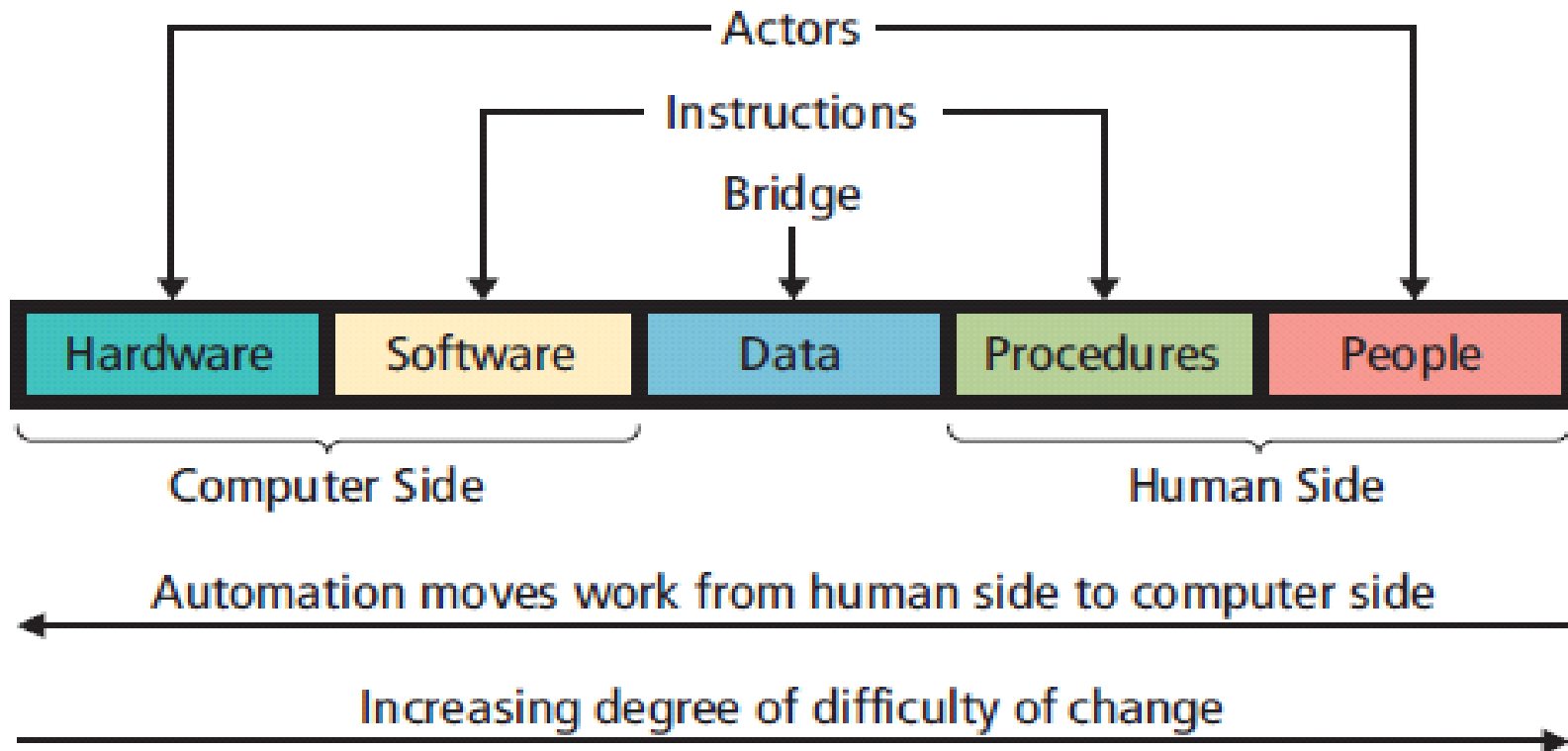
Đạt được các chiến lược

Q1-3 MIS là gì?

- Hệ thống thông tin tồn tại để giúp mọi người đạt được chiến lược kinh doanh.
 - “Mục đích của trang Facebook của chúng tôi là gì?”
 - “Nó sẽ làm được gì cho chúng ta?”
 - “Chính sách của chúng tôi đối với sự đóng góp của nhân viên là gì?”
 - “Chúng ta nên làm gì với những đánh giá của khách hàng?”

Sử dụng mô hình 5 thành phần

Q1-4 Sử dụng mô hình 5 thành phần?



Q1-4 How can you use the five-component model?

Sử dụng mô hình 5 thành phần

Q1-4 Sử dụng mô hình 5 thành phần?

- Năm thành phần này có tính đối xứng.
- Các thành phần ngoài cùng là phần cứng và con người là các tác nhân, chúng có thể thực hiện hành động.
- Các thành phần phần mềm và quy trình là tập các hướng dẫn, phần cứng thực thi phần mềm và con người thực hiện các quy trình.
- Dữ liệu là cầu nối giữa máy tính và con người.

Sử dụng mô hình 5 thành phần

Q1-4 Sử dụng mô hình 5 thành phần?

- Khi tự động hóa một nhiệm vụ kinh doanh, chúng ta lấy công việc mà con người đang làm theo các hướng dẫn trong quy trình chuyển sang cho máy tính thực hiện theo các câu lệnh trong phần mềm.
→ Quá trình tự động hóa là quá trình di chuyển công việc thường ngày từ phía con người sang phía máy tính.
- Mức độ khó khăn của sự thay đổi ngày càng tăng phụ thuộc vào lượng công việc được chuyển từ phía con người sang phía máy tính.

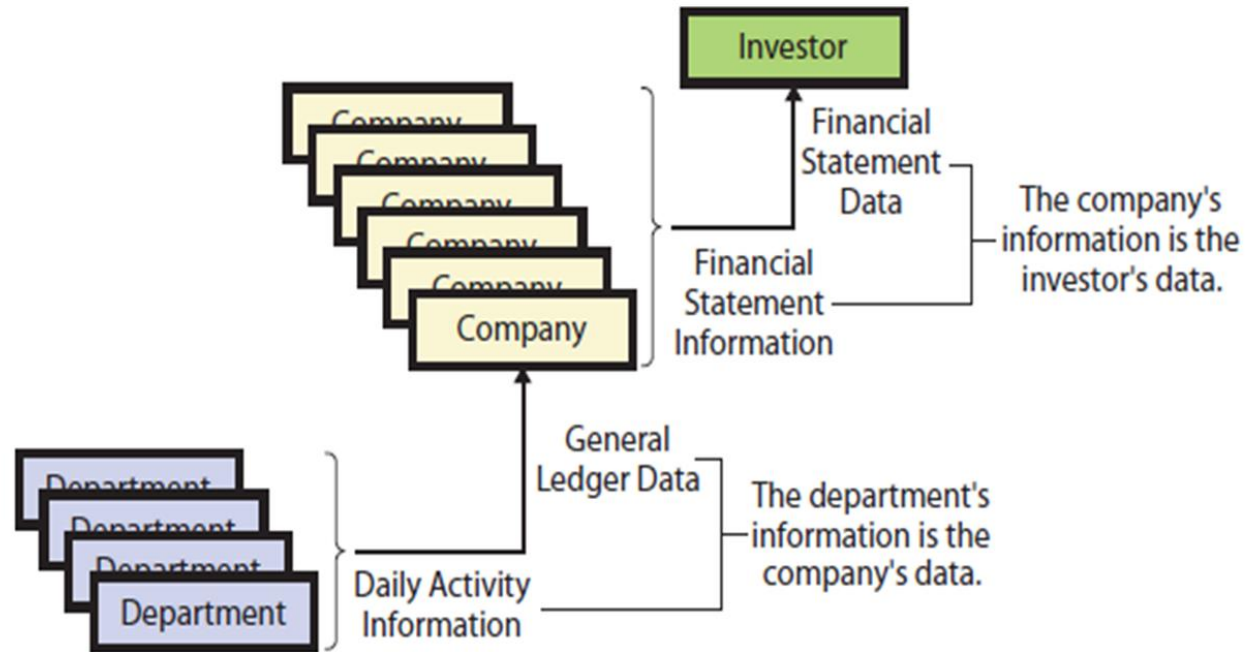
Đặc điểm của mô hình năm thành phần

Q1-4 Sử dụng mô hình 5 thành phần?

- Thành phần quan trọng nhất – CON NGƯỜI!
 - Kỹ năng nhận thức của con người quyết định chất lượng của thông tin từ dữ liệu.
 - Con người gia tăng giá trị cho thông tin và hệ thống thông tin.
- **Chỉ có con người mới tạo ra thông tin.**
- Tất cả các thành phần phải làm việc cùng nhau.

Định nghĩa thông tin

Q1-5 Thông tin là gì?



- Được đặt trong bối cảnh có ý nghĩa
- Là dữ liệu được xử lý bằng cách tính tổng, sắp xếp, tính trung bình, nhóm, so sánh... hoặc các hoạt động tương tự.

Giá cổ phiếu và thu nhập ròng của Amazon.com

Q1-5 Thông tin là gì?

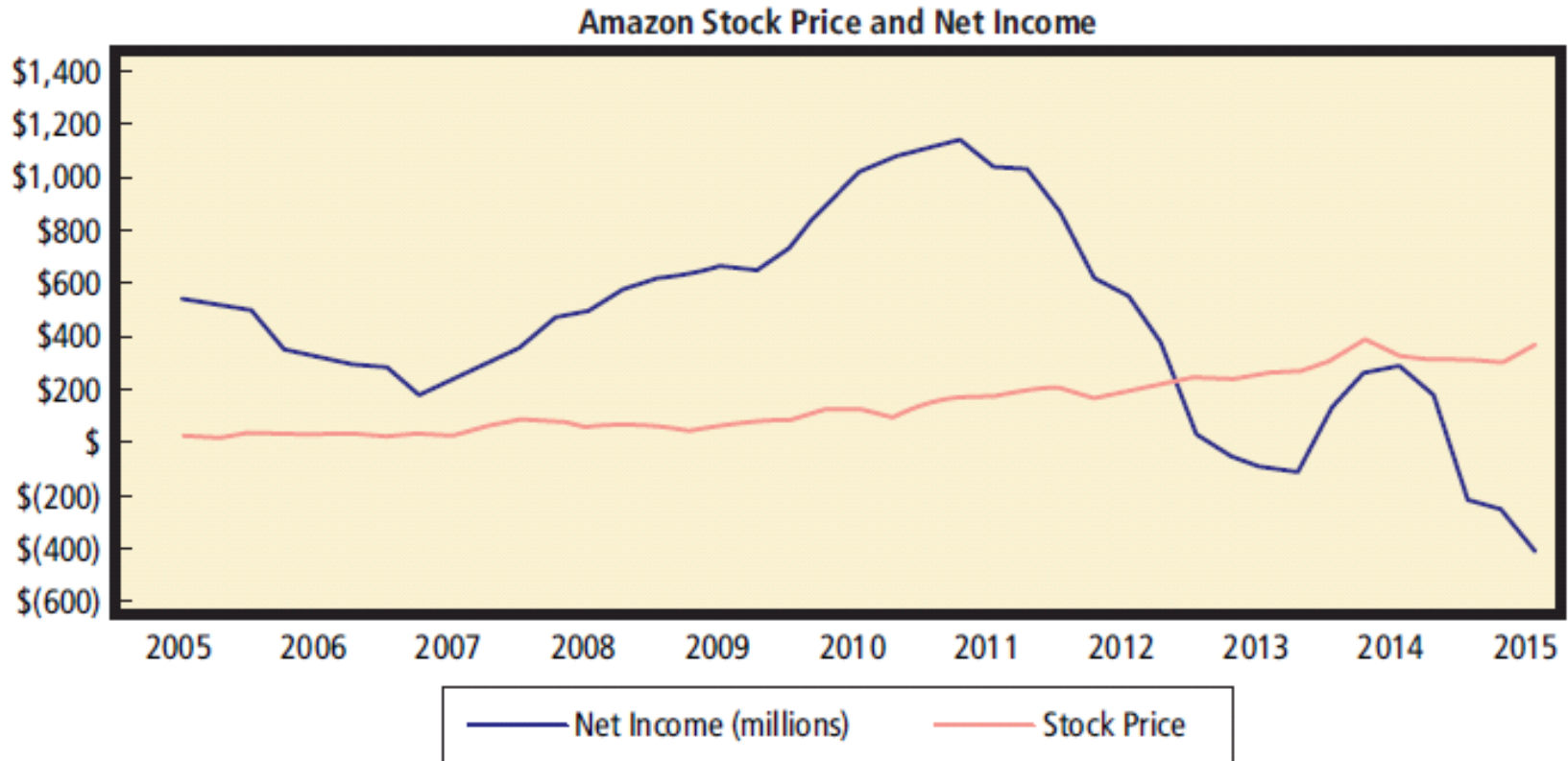


Figure 1-9 Amazon.com Stock Price and Net Income

Thông tin ở đâu?

Q1-5 Thông tin là gì

- Đồ thị không phải là thông tin.
 - Đó là dữ liệu cho con người dùng phân tích để hình thành thông tin.
- Khả năng tiếp nhận thông tin được xác định bởi các kỹ năng nhận thức. Mỗi người có thể nhận thức được các thông tin khác nhau từ cùng một dữ liệu.
- Bạn có thể nhận thêm nhiều giá trị mới bằng cách thu thập thông tin từ dữ liệu.
 - Khi nói “Tôi đã gửi thông tin cho bạn” là không chính xác mà điều đó có nghĩa “Tôi đã gửi dữ liệu cho bạn, bạn hãy lấy thông tin từ đó”

Đặc tính của dữ liệu

Q1-6 Đặc điểm cần thiết của dữ liệu?

- Chính xác
- Kịp thời
- Thích hợp
 - Với bối cảnh
 - Với chủ đề
- Chỉ cần đủ
- Đáng giá

MIS năm 2027

Q1-7 2027?

- Hầu hết máy tính sẽ không giống máy tính.
- Điện thoại thông minh
 - Kết nối mạng 1Gbps,
 - Lưu trữ 1 Exabyte,
 - Công suất xử lý Teraflop+,
 - Kết nối với bất kỳ thiết bị điện nào,
 - Lưu trữ/phát trực tuyến mọi bài hát và phim đã được tạo ra trên bất kỳ thiết bị nào...

MIS năm 2027

Q1-7 2027?

- Thiết bị theo dõi sinh học toàn diện tại nhà, được kết nối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.
- Nhiều người làm việc tại nhà hoặc bất cứ nơi nào.
- Kiến thức và việc sử dụng hệ thống thông tin kinh doanh sẽ quan trọng hơn...

Xem xét mô hình 5 thành phần

Career Guide

	Hardware	Software	Data	Procedures	People
Sales & Marketing	Vendors (IBM, Cisco, etc.)	Vendors (Microsoft, Oracle, etc.)	Vendors (Acxiom, Google, etc.)	Vendors (SAP, Infor, Oracle)	Recruiters (Robert Half, Lucas Group)
Support	Vendors Internal MIS	Vendors Internal MIS	Database administration Security	Vendors and internal customer support	Customer support Training
Development	Computer engineering Internal MIS	Application programmer Quality test Engineer	Data modeler Database design	Business process management Process reengineering	Training Internal MIS recruiting
Management	Internal MIS	Internal MIS	Data administration	Project management	Technical management
Consulting	Project management, development, pre- and postsale support				

Tổng kết: Kiến thức chương này giúp được gì cho bạn và Jennifer?

- Tìm hiểu 4 kỹ năng quan trọng: Tư duy hệ thống, suy luận trừu tượng, cộng tác, trải nghiệm. Sau đó thực hành, thực hành và thực hành.
- Tương lai thuộc về các nhà quản lý có khả năng sáng tạo và sử dụng ứng dụng mới của các hệ thống và công nghệ thông tin. Bạn cần phải có khả năng đổi mới về cách sử dụng HTTTQL vào trong lĩnh vực chuyên môn của bạn.
- Tìm hiểu các thành phần của HTTTQL và hiểu rằng doanh nhân, các nhà quản lý cần phải có một vai trò tích cực trong việc phát triển hệ thống thông tin mới.
- Sự khác nhau giữa HTTT và CNTT.